

 Institución Universitaria	GUÍA DE TRABAJO PRÁCTICO - EXPERIMENTAL Talleres y Laboratorios de Docencia ITM	Código	FGL 029
		Versión	02
		Fecha	06-03-2019

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA

Nombre de la guía:	Talleres evaluativos de Inteligencia Artificial I
Código de la guía (No.):	001
Taller(es) o Laboratorio(s) aplicable(s):	Taller evaluativo individual acerca de extracción de características.
Tiempo de trabajo práctico estimado:	7 días (Entrega: Marzo 15 de 2019 antes 18 horas)
Asignatura(s) aplicable(s):	Inteligencia Artificial IAW92-1
Programa(s) Académico(s) / Facultad(es):	Ingeniería electrónica/ Departamento de electrónica y telecomunicaciones.
Docente encargado	Carlos Alejandro Trujillo Anaya
Porcentaje evaluado de la asignatura	20%

COMPETENCIAS	CONTENIDO TEMÁTICO	INDICADOR DE LOGRO
El estudiante comprende y aplica los criterios de selección y extracción de características en imágenes.	Construcción de características Selección de características	Compara, cuantifica y selecciona adecuadamente un conjunto de características que representan adecuadamente un conjunto de datos para construir modelos predictivos.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO

La extracción de características (construcción y selección) es el proceso de transformación de datos sin procesar en características que representan mejor el problema subyacente a los modelos predictivos, lo que resulta en una mayor precisión del modelo en datos invisibles.

Algunas observaciones son demasiado voluminosas en su estado bruto para ser modeladas por algoritmos de modelado predictivo directamente. Los ejemplos comunes incluyen imágenes, audio y datos textuales, pero también podrían incluir datos tabulares con millones de atributos.

La extracción de características es un proceso de reducción automática de la dimensionalidad de estos tipos de observaciones en un conjunto mucho más pequeño que se puede modelar. Para los datos tabulares, esto podría incluir métodos de proyección como Análisis de componentes principales y métodos de agrupamiento no supervisados. Para datos de imágenes, esto podría incluir la detección de líneas o bordes. Según el dominio, las observaciones de imagen, video y audio se prestan a muchos de los mismos tipos de métodos DSP.

La clave para la extracción de características es que los métodos son automáticos (aunque es posible que deban diseñarse y construirse a partir de métodos más simples) y resolver el problema de los datos dimensionales inmanejablemente altos, los cuales se utilizan generalmente para observaciones analógicas almacenadas en formatos digitales.

 Institución Universitaria	GUÍA DE TRABAJO PRÁCTICO - EXPERIMENTAL Talleres y Laboratorios de Docencia ITM	Código	FGL 029
		Versión	02
		Fecha	06-03-2019

Referencia: <https://machinelearningmastery.com/discover-feature-engineering-how-to-engineer-features-and-how-to-get-good-at-it/>

3. OBJETIVO(S)

- Implementar en lenguaje *Python* técnicas de preprocesamiento de datos para conformar un conjunto de características útiles que representen al mismo.
- Implementar en lenguaje *Python* técnicas de selección de las características más relevantes de un conjunto de datos con el fin de afinar modelos predictivos.

4. RECURSOS REQUERIDOS

- Un computador con un compilador de *Python* actualizado.
- Texto guía de la asignatura.
- Un computador con un editor de texto para la redacción del informe.

5. PROCEDIMIENTO

Ejercicio 1:

Para el conjunto de datos *3-scenes*, calcular la desviación estándar y la media para cada componente RGB. En total debe tener un conjunto de 6 características que representan el conjunto de datos.

Seleccione dos métodos de construcción de características vía **mejoramiento de la señal**. Aplíquelos sobre el conjunto de datos *3-scenes* y de esta manera obtenga dos nuevos *datasets*.

Los anteriores, junto con los datos crudos del conjunto de datos *3-scenes*, deben conformar cuatro *datasets* distintos para llevar a cabo los demás ejercicios.

Ejercicio 2:

Con los cuatro *datasets* que dispone, entrene y calcule la precisión de clasificación de los siguientes modelos predictivos:

- k-NN.
- Naive Bayes.
- Regresión logística.
- Máquinas de vectores de soporte.
- Árboles de decisión.
- Random Forest.

¿Qué modelo le otorga una mayor precisión de clasificación?

¿Qué *dataset* le permite obtener la mayor precisión de clasificación?

Ejercicio 3:

Implemente dos métodos de filtro (estadísticos) para seleccionar características en cada uno de los cuatro *datasets*. Clasifique de nuevo (utilizando todos los modelos predictivos del ejercicio 2) para cada caso empleando las características seleccionadas y compare sus resultados con los del ejercicio 2.

 Institución Universitaria	GUÍA DE TRABAJO PRÁCTICO - EXPERIMENTAL Talleres y Laboratorios de Docencia ITM	Código	FGL 029
		Versión	02
		Fecha	06-03-2019

Ejercicio 4:

Implemente dos métodos Wrapper para seleccionar características en cada uno de los cuatro *datasets*. Clasifique de nuevo (utilizando todos los modelos predictivos del ejercicio 2) para cada caso empleando las características seleccionadas y compare sus resultados con aquellos del ejercicio 2 y aquellos del ejercicio 3.

Ejercicio 5:

Implemente dos métodos integrados (embebidos) para seleccionar características en cada uno de los cuatro *datasets*. Clasifique de nuevo (utilizando todos los modelos predictivos del ejercicio 2) para cada caso empleando las características seleccionadas y compare sus resultados con aquellos del ejercicio 2, aquellos del ejercicio 3 y aquellos del ejercicio 4.

Ejercicio 6:

Implemente PCA (*Principal component analysis*) para reducir dimensionalidad en cada uno de los cuatro *datasets*. Clasifique de nuevo (utilizando todos los modelos predictivos del ejercicio 2) para cada caso empleando las componentes resultantes y compare sus resultados con aquellos del ejercicio 2, aquellos del ejercicio 3, aquellos del ejercicio 4 y aquellos del ejercicio 5.

6. PARÁMETROS PARA ELABORACIÓN DEL INFORME

El informe debe contener una **breve** justificación de los métodos implementado para cada ejercicio.

Igualmente, el informe debe contener todo el análisis y comparaciones de los resultados obtenidos en cada punto.

7. BIBLIOGRAFÍA

- <https://machinelearningmastery.com/an-introduction-to-feature-selection/>
- <https://machinelearningmastery.com/discover-feature-engineering-how-to-engineer-features-and-how-to-get-good-at-it/>
- Nasreen, Shamila. (2014). A Survey Of Feature Selection And Feature Extraction Techniques In Machine Learning, SAI, 2014.
- Guyon I., Elisseeff A. (2006) An Introduction to Feature Extraction. In: Guyon I., Nikravesh M., Gunn S., Zadeh L.A. (eds) Feature Extraction. Studies in Fuzziness and Soft Computing, vol 207. Springer, Berlin, Heidelberg.

Elaborado por:	Carlos Alejandro Trujillo Anaya
Revisado por:	Carlos Alejandro Trujillo Anaya
Versión:	001
Fecha:	Marzo 6 de 2019